

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 1\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per determinare la capacità reale della linea produttiva, dobbiamo calcolare la capacità di ogni singola stazione rapportata al prodotto finale (succo chiarificato conforme) e individuare il "collo di bottiglia" della linea.

1. Calcolo della Capacità Effettiva delle Stazioni (CP_{eff})

La capacità effettiva di ogni stazione tiene conto della disponibilità ($Disp$) e dell'efficienza delle prestazioni (Ep). Rappresenta la quantità di materiale che la macchina può processare

in ingresso nell'unità di tempo:

$$CP_{eff} = CP_t \cdot Disp \cdot E_p$$

- **Stazione A:** $2500 \cdot 0,90 \cdot 0,94 = 2115,0 \text{ kg/h}$
- **Stazione B:** $2450 \cdot 0,85 \cdot 0,96 = 1999,2 \text{ kg/h}$
- **Stazione C:** $2250 \cdot 0,95 \cdot 1,00 = 2137,5 \text{ kg/h}$
- **Stazione D:** $1850 \cdot 0,80 \cdot 0,98 = 1450,4 \text{ kg/h}$

2. Analisi dei Flussi e Rese (Bilancio di Massa)

Dobbiamo ora determinare quanta "canne da zucchero" o "succo" servono per produrre il succo chiarificato finale, tenendo conto degli scarti (s), delle separazioni e delle aggiunte.

Definiamo Y come la produzione oraria di succo chiarificato conforme (output finale).

Risaliamo la linea:

- **Stazione D (Chiarificazione):**

Riceve succo grezzo (J_{raw}) e aggiunge latte di calce (30% di J_{raw}).

$$\text{Input Totale D} = J_{raw} \cdot (1 + 0,30) = 1,3 \cdot J_{raw}$$

$$\text{Output succo chiarificato} = \text{Input Totale D} \cdot 0,64$$

$$\text{Output conforme (Y)} = \text{Output succo chiarificato} \cdot (1 - s_D) = \text{Input Totale D} \cdot 0,64 \cdot 0,92$$

- **Stazione C (Estrazione):**

Separa l'input in succo grezzo (55%) e bagassa (45%).

$$\text{Succo grezzo conforme prodotto} = \text{Input C} \cdot (1 - s_C) \cdot 0,55$$

- **Stazioni A e B:**

Il materiale fluisce linearmente (meno lo scarto):

$$\text{Input C} = \text{Input B} \cdot (1 - s_B)$$

$$\text{Input B} = \text{Input A} \cdot (1 - s_A)$$

3. Calcolo della Capacità della Linea riferita all'Output (Y)

Calcoliamo il limite massimo di Y imposto da ogni stazione:

- **Limite Stazione D:**

$$Y_D = CP_{eff, D} \cdot 0,64 \cdot (1 - s_D) = 1450,4 \cdot 0,64 \cdot 0,92 = \mathbf{854,00 \text{ kg/h}}$$

- **Limite Stazione C:**

$$J_{raw, max} = CP_{eff, C} \cdot (1 - s_C) \cdot 0,55 = 2137,5 \cdot 0,99 \cdot 0,55 = 1163,8 \text{ kg/h}$$

$$Y_C = (J_{raw, max} \cdot 1,3) \cdot 0,64 \cdot (1 - s_D) = (1163,8 \cdot 1,3) \cdot 0,64 \cdot 0,92 = \mathbf{890,87 \text{ kg/h}}$$

- **Limite Stazione B:**

$$\text{Input C massimo} = CP_{eff, B} \cdot (1 - s_B) = 1999,2 \cdot 0,98 = 1959,2 \text{ kg/h}$$

Seguendo le rese di C e D:

$$Y_B = 1959,2 \cdot (1 - s_C) \cdot 0,55 \cdot 1,3 \cdot 0,64 \cdot (1 - s_D) = \mathbf{816,57 \text{ kg/h}}$$

- **Limite Stazione A:**

$$\begin{aligned} \text{Input B massimo} &= CP_{\text{eff, A}} \cdot (1 - s_A) = 2115,0 \cdot 0,95 = 2009,25 \text{ kg/h} \\ Y_A &= 2009,25 \cdot (1 - s_B) \cdot (1 - s_C) \cdot 0,55 \cdot 1,3 \cdot 0,64 \cdot (1 - s_D) = \mathbf{820,67 \text{ kg/h}} \end{aligned}$$

Conclusione

Confrontando le capacità potenziali della linea determinate da ciascuna stazione:

- $Y_A = 820,67 \text{ kg/h}$
- $Y_B = 816,57 \text{ kg/h}$
- $Y_C = 890,87 \text{ kg/h}$
- $Y_D = 854,00 \text{ kg/h}$

Il valore minimo identifica il **collo di bottiglia**, che risulta essere la **Stazione B**.

La capacità reale della linea produttiva è pari a **816,57 kg/h** di succo chiarificato prodotto.